提高组模拟赛题解

第 11 套

裁纸（paper）

部分分

当 $n+m \le 20$ 时，枚举每条线是否裁开，并检查得到的纸片数，时间复杂度为 $O((n+m)2^{n+m})$，可得 10 分。

将两个方向的耗时分别排序并求前缀和，再枚举横线、纵线各选多少条。时间复杂度为 $O(nm + n\log n + m\log m)$，能通过前六个测试点；在 $n \le 20$ 的两个测试点上同样能运行，共可得 40 分。

若只注意到纵线应选耗时最少的那些，也可以枚举横线的子集。选了 h 条横线后，纵线至少选 $\lceil K/(h+1) \rceil - 1$ 条，排序后直接取这一前缀。时间复杂度为 $O(n2^n + m\log m)$，可得 20 分。

所有耗时相同时，只需使裁开的总条数最少。固定总条数 s，横、纵线数量尽量接近时，$(h+1)(s-h+1)$ 最大；若超过某个方向的可选条数，就取该方向的上限。二分最少的 s，即可在线性读入后求出答案。这一性质占 10 分，与二次枚举合用可得 50 分。

正解

裁开 h 条横线后，彩纸分成 $h+1$ 条；再裁开 v 条纵线，每条又分成 $v+1$ 块，因此纸片总数为 $(h+1)(v+1)$，与具体选择了哪些线无关。固定两种线的数量后，分别选择耗时最少的若干条一定最优。

只枚举横线数量 h。由 $(h+1)(v+1) \ge K$，纵线至少要选

$$v = \left\lceil \frac{K}{h+1} \right\rceil - 1$$

条。所有耗时都为正，选择更多纵线不会更优；若 $v > m$，则当前 h 不可行。枚举 $0 \le h \le n$，利用排序后的耗时前缀和求出每种方案的总耗时，再取最小值即可。

每组数据的时间复杂度为 $O(n\log n + m\log m)$，空间复杂度为 $O(n+m)$。

合成（combine）

部分分

当 $n, m \leq 18$ 时，枚举购买集合，再从低等级到高等级检查能否满足需求。时间复杂度为 $O((n+m)2^n)$，可得 10 分。

将同级卡片按价格排序，预处理购买前 t 张的费用。按等级 DP，记录由低一级传来的张数：传来 j 张、本级购买 t 张后，留下 d_i 张，再向上合成 $\lfloor (j+t-d_i)/k \rfloor$ 张。枚举 j, t 更新费用，时间复杂度为 $O(n^2+m)$，前两个数据档共 30 分。

特殊性质

所有初始卡片均为一级时，一张 i 级卡片恰好需要 k^{i-1} 张一级卡片。所需总张数为 $B = \sum_i d_i k^{i-1}$；若 $B > n$ 则无解，否则购买最便宜的 B 张，按等级留下所需数量再合成即可。若 $k > n$，则完全不能合成，各级分别买最便宜的 d_i 张即可。两个性质各占 10 分，与前两档合用可得 50 分。

正解

从低等级向高等级处理。把一组能合成当前等级卡片的材料，也记成一张当前等级的卡片，价格为买齐这些材料的费用。始终保证这些卡片使用的原始材料互不重叠，便能直接相加费用。

设当前等级的价格从小到大为 $v_1, v_2, \ldots, v_s$。若留下 d_i 张，并向上合成 q 张，至少需要 $d_i + kq$ 张。因此，对任何 q，选最便宜的 $d_i + kq$ 张都最优。

先将前 d_i 张的费用加入答案，再把余下卡片每 k 张分为一组，将每组的价格之和放入下一级。各组价格不降，之后若要选其中的 q 组，总能选最便宜的前 q 组，恰好对应前面的 $d_i + kq$ 张。这样无需提前知道 q，便保留了所有可能最优的选择。

AUDITFIG0

这里记录合成费用不代表立即购买。只有被留下满足某级需求时，才将该费用计入答案。末尾不足 k 张的卡片已无法用于更高等级，可以舍去；如果本级不足 d_i 张，则无解。处理完第 m 级即可，多余卡片无需购买。

每次产生一张新的卡片都消耗 k 张旧卡片，产生的卡片总数为 $O(n)$。所以时间复杂度为 $O(n \log n + m)$，空间复杂度为 $O(n+m)$。

糖果（candy）

部分分

记 $A = \max w_i$。当 $n \le 6, A \le 8$ 时，枚举各盒的数量并检查全部记录，时间复杂度为 $O((A+1)^n(n+m))$，可得 10 分。孤立点可以装成其他盒子已有的数量；没有记录时答案为 0。

图连通时，枚举第一盒的数量，沿边推出其他盒的数量并检查，时间复杂度为 $O((A+1)(n+m))$。配合第一档，可得 25 分。

特殊性质

当 $A \le 20$ 时，分别枚举各连通块第一盒的数量。每种合法安排都能得到该块的最小值、最大值。再枚举所有盒子的最小值 L，每个块从最小值不小于 L 的安排中，选最大值最小的那个；取这些最大值的最大值 R，用 $R-L$ 更新答案。各块互不影响，所以这样的选择最优。时间复杂度为 $O(A(n+m)+A^2n)$。这一档占 10 分，结合前两档可得 35 分。

图连通且数量较大时，令第一盒有 t 颗，各盒数量便能写成 $t+c_i$ 或 $-t+c_i$。记录可能直接确定 t，否则非负条件给出其取值区间。极差是若干一次函数的最大值，关于 t 为凸函数，可以三分，时间复杂度为 $O((n+m)\log(A+2))$。结合此前各档，可得 50 分。

正解

沿边递推，每个连通块内仍能写成 $x_i = s_i t + c_i$，其中 $s_i \in \{1,-1\}$。遇到已访问的点 v 时，边 (u,v,w) 要求 $(s_u+s_v)t = w - c_u - c_v$：系数为 0 时检查右侧是否为 0；否则会确定 t，检查它是否为整数、不同记录是否一致。确定了 t 的块直接求出所有数量，出现负数便无解。

不同块不能分别求最小极差再取最大值。例如样例第一组，前三盒单独的最小极差为 4，后两盒为 0，但全体的最小极差为 8。

AUDITFIG1

设所有盒子的数量都落在整数区间 $[L,R]$ 内，目标是使 $R-L$ 最小。图中两块的参数都不能仅由记录确定，但可以分别选取。

这里的 $[2,10]$ 可以先由记录推出来：前两盒合计 5 颗，数量又都是整数，因此至少一盒不超过 2 颗，必须有 $L \le 2$；后两盒合计 20 颗，至少一盒不少于 10 颗，必须有 $R \ge 10$。所以任何安排都有 $R-L \ge 8$。接下来尝试 $[L,R] = [2,10]$，只要能给两块分别选出合法参数，就能达到这个下界。

对尚未确定 t 的块，正号一侧的常数最小值、最大值为 p, P，负号一侧为 q, Q，则

$$t \in [L-p, R-P] \cap [Q-R, q-L].$$

仍看图中的前三盒。令第一盒有 t_1 颗，沿边可得三盒依次为 $t_1, 5-t_1, t_1+4$。正号一侧的常数为 $0, 4$，负号一侧只有 5，所以 $p=0, P=4, q=Q=5$，代入得 $t_1 \in [L, R-4] \cap [5-R, 5-L]$。代入刚才尝试的 $[L,R]=[2,10]$，便有 $t_1 \in [2,6] \cap [-5,3] = [2,3]$；选择 $t_1 = 2$，就得到 $2,3,6$。

后两盒写成 $t_2, 20-t_2$，此时 $p=P=0, q=Q=20$，代入得 $t_2 \in [L,R] \cap [20-R, 20-L]$。同样取 $[2,10]$，交集为 $[2,10] \cap [10,18] = \{10\}$，因此两盒都装 10 颗。此时五盒依次为 $2,3,6,10,10$，确实都在 $[2,10]$ 内，验证了这个共同区间可行，最小极差就是 8。

一般地，两个整数区间相交，等价于

$$L \le \left\lfloor \frac{p+q}{2} \right\rfloor, \qquad R \ge \left\lceil \frac{P+Q}{2} \right\rceil, \qquad R - L \ge \max(P-p, Q-q).$$

确定了 t 的块则要求 L 不超过该块最小值，R 不小于该块最大值。孤立点可以任选区间内的数，不给出限制。

汇总各块，记 L 的最小上界为 U，R 的最大下界为 D，两侧内部极差的最大值为 W。若 $U < 0$，无法使所有数量非负；否则答案为 $\max(W, D-U)$。取 $L = U, R = \max(D, U+W)$ 即满足全部限制，各块都能独立选出合法的整数 t。若所有点都是孤立点，答案为 0。

时间复杂度 $O(n+m)$，空间复杂度 $O(n+m)$。

礼物（gift）

部分分

枚举所有大小为 k 的购买集合，检查预算并求两两异或的最小值，可得 10 分。

按正解中的分组与费用增量计算，组内直接枚举合法数对，时间复杂度为 $O(n^2 \log A)$，其中 $A = 2^{20}$。这一做法可得 30 分。

所有价格相同时，只需判断能否选出足够多件。每组存在合法数对就能选两件，否则只能选一件，用普通 01 Trie 求最大异或即可。这一性质占 10 分。

当 $a_i \le 255$ 时，先检查预算是否允许买任意 k 件；若可以，答案至少为 0。检查正答案时，同一个编号至多选一件，只需保留其中最便宜的一件。余下至多 256 件，直接枚举数对即可，时间复杂度为 $O(n \log n + 256^2 \log 256)$。这一档另有 10 分，与前面的做法合用可得 50 分。

正解

先检查最便宜的 k 件礼物是否超过预算。若没有超过，答案至少为 0。二分答案 D，接下来只讨论 $D > 0$，需要求出两两异或都不小于 D 时，恰选 k 件的最小费用。

二进制位从 0 开始编号，设 D 的最高位为第 b 位。按 $a_i >> (b+1)$ 分组，不同组的编号在更高位就有不同，异或一定大于 D。同一组若选出三件，至少两件的第 b 位相同，它们的异或小于 2^b，不满足要求。因此每组最多选两件，而且选两件时第 b 位必须不同。

AUDITFIG2

一组选择 $0, 1, 2$ 件的最小费用分别记为 $0, C_1, C_2$。C_1 就是组内最低价格；C_2 是所有异或不小于 D 的数对中，价格和的最小值，不存在这样的数对时便不能选两件。

把第 b 位为 0 的编号插入 01 Trie，每个结点记录子树内的最低价格。枚举第 b 位为 1 的编号，只需在 Trie 中找出低 b 位异或不小于 $D - 2^b$ 的最低价格。从高位向低位比较：若异或在当前位已经更大，整棵子树都合法，直接取其中最低价格；否则继续沿相等的分支查询。每次查询只继续一条分支，复杂度为 $O(\log A)$，由此求出 C_2。

每件礼物的价格都不小于 C_1，所以 $C_2 \ge 2C_1$。把这一组的费用拆成两个增量 $C_1, C_2 - C_1$，第二个不会小于第一个。将所有组的增量一起排序，取最小的 k 个即可：如果取了某组的第二个增量，第一个也会更早被取到；相等时调整顺序即可。每组取两个增量的总费用恰为 C_2，取一个则为 C_1，因而这就是恰选 k 件的最小费用。选两件时可以改选达到 C_2 的数对，不必保留达到 C_1 的那一件。增量不足 k 个，或最小费用超过预算，都说明当前 D 不可行。

时间复杂度为 $O(n \log A(\log A + \log n))$，空间复杂度为 $O(n \log A)$。